

项目类别：自然科学基金

甘肃省自然科学基金 申请书

项目名称：基于FluidSIM软件的车床液压系统优化设计

申请单位：兰州石化职业技术大学

项目负责人：车永昌

联系电话：17797629031

推荐单位：甘肃省教育厅

专项主管处室：基础研究处

填报日期：2024-03-30

甘肃省科学技术厅制

一、单位信息

单位名称	兰州石化职业技术大学				
注册类型	全额事业单位（如高等院校等）		统一社会信用代码	12620000MB1M85261H	
通讯地址	甘肃省兰州市西固区山丹街1号				
注册所在地	西固区	邮编	730060	法定代表人	陈正武
开户银行	建行兰州公园路支行		银行账号	62001380013051500559	
开户银行地址	兰州市西固区公园路126号		银行联行号	105821003303	

二、项目情况

项目名称	基于FluidSIM软件的车床液压系统优化设计				
所属学科组	工程与材料科学		所属学科	流体传动与控制(包括气动液压控制技术等)	
所属技术领域	其它				
项目起止时间	2024-01-01 至 2024-11-25				
技术来源	■自有技术 □产学研合作开发 □国外引进技术 □国内引进技术 □其它		项目活动类型	□应用基础研究 ■应用开发 □产业化开发 □其它	
预期技术水平	创新性	□首创 □重大改进 □较大改进 □引进吸收 ■一般			
	先进性	□国际领先 □国际先进 □国内领先 ■国内先进 □其它			
项目现处阶段	■研发阶段 □中试阶段 □批量生产（产业化）		是否产学研项目	□是 ■否	
项目已有知识产权情况	已获发明专利数	0项	正在申请发明专利数	0项	
	已获实用新型专利数	0项	正在申请实用新型专利数	0项	
	已获外观设计专利数	0项	正在申请外观设计专利数	0项	
项目合作单位	单位名称			统一社会信用代码	
	中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司			916200007127569574	
项目简介	本项目拟综合采用精化改装、原形改装和变形改装的解决方案对HNC-21WX型数控车床的液压系统进行优化设计，并运用FluidSIM液压仿真软件对原有系统和新设计的系统进行仿真分析，综合对比其工作性能，判断系统优化设计的目标是否达成。本项目的研究内容对高档数控机床的研发和数控机床的装调与维修具有一定的参考价值。				
国内外背景分析水平和发展趋势	国内外科学家进行液压系统设计的基本方法都是理论设计，仿真分析以及实验验证，在仿真分析环节，FluidSIM和AMESim这两种仿真软件被大量运用，使得液压系统的设计效率大大提升。目前液压传动系统正朝着高效率，易维护，高自动化的方向的发展，这就要求设计人员在液压系统的设计过程中选用或者设计泄漏量较小的液压元件，设计易于拆装维修的系统结构，使用电控阀和电气回路来控制液压系统的动作。				

研究内容摘要	1、HNC-21WX型数控车床液压系统的理论设计 在明确液压系统设计要求的前提下根据数控车床的实际工况初步确定液压系统方案，确定液压系统的主要技术参数，拟定液压系统原理图（确定系统类型，选择液压基本回路，由基本回路组成液压系统），并选择液压元件（液压泵，驱动电动机，液压阀，辅助元件）。 2、HNC-21WX型数控车床液压系统的优化设计 运用液压系统现代化优化设计与改装理论对初步设计的系统进行优化，得到优化后的车床液压系统原理图，并重新选择液压元件。 3、HNC-21WX型数控车床液压系统的仿真分析 运用FluidSIM和AMESim两种计算机液压系统仿真软件对优化前后的数控车床液压系统进行仿真分析，其中包括液压系统和系统电路的仿真分析，通过分析与比对，判断系统优化的目标是否达到。
考核指标简述	1. 在国家级中文期刊上发表论文两篇，每篇不少于三千字。 2. 设计并制造可用于实验和实训的车床液压系统实验台。

三、项目成员

项目负责人	姓名	车永昌	性别	男	出生年月	1988-06-12				
	证件类型	身份证	证件号码	612522198806124713	民族	汉族				
	职称	讲师(高校)	从事专业	热能动力工程技术	项目分工	项目负责人				
	学位	硕士	职务	无	传真	无				
	手机	17797629031	联系电话	17797629031	E-mail	463159539@qq.com				
项目联系人	姓名	车永昌	性别	男	出生年月	1988-06-12				
	证件类型	身份证	证件号码	612522198806124713	民族	汉族				
	职称	讲师	从事专业	热能动力工程技术	项目分工	项目负责人				
	学位	硕士	职务	无	传真					
	手机	17797629031	联系电话	17797629031	E-mail	463159539@qq.com				
项目组主要研究人员										
姓名	证件号码	性别	出生年月	职称	学位	从事专业	项目任务分工	累计为项目工作时(月)	所在单位	职务
车永昌	612522198806124713	男	1988-06-12	讲师(高校)	硕士	热能动力工程技术	项目负责人	12	兰州石化职业技术大学	无
汪洋	620403198611100012	男	1986-11-10	讲师(高校)	学士	机械设计制造及其自动化	理论计算	12	兰州石化职业技术大学	无
课题组人员信息		总人数	高级	中级	初级	博士后	博士生	硕士生	辅助人员	
		2	0	2	0	0	0	1	0	

（注明：本项目成员列表只用于本次基金项目申请说明，不做他用）

四、申请者和项目组主要成员业务简介

1. 按人填写主要学历和研究工作经历，近期发表的与本项目有关的主要论著目录和科研成果名称，并注明出处及获奖情况。如承担科学基金资助项目，应写清楚完成情况和国内外评价、引用及应用情况

车永昌，男，汉族，2006至2010年在西安科技大学机械学院机械设计制造及其自动化专业学习，取得了工学学士学位。2018年至2021年在兰州理工大学进行研究生阶段的学习，发表名为《高速高加速度数控机床滚珠丝杠系统动力学特性分析》的论文。本人长期从事《矿山机械》、《液压传动与气动控制》等课程的教学工作，熟悉FluidSIM等液气压仿真软件，熟悉液压传动的基本理论和液压系统设计方面的基本知识。
汪洋，男，汉族，2008年至2012年在兰州理工大学机械工程学院机械设计制造及其自动化专业学习，取得工学学士学位，先后就职于长城机床厂，靖远煤电集团。本人长期从事《机械制图》、《数控系统高级语言程序设计》、《液压传动》、《机械基础》等课程的教学工作，熟悉液压传动与气动控制，制图理论及信息系统设计等方面。

2. 申请人主持的国家项目情况

立项部门	计划类别	项目名称	项目编号
------	------	------	------

五、项目经费（投资计划）

（单位：万元）

预算科目	预算金额	备注
（一）、申请省级科技计划经费	5.00	
二、自筹资金	0.00	
1. 银行贷款	0.00	
2. 风险投资	0.00	
3. 自有资金	0.00	
三、其他	0.00	
合计	5.00	

六、项目计划进度

时间区间	计划进度及完成的主要研究工作
2024-01-01 至 2024-02-01	查阅和搜集与课题相关的国内外文献资料并进行整理，根据资料进行分析，对研究方向进行理论论证。
2024-02-01 至 2024-04-01	填写项目申报书，内容包括国内外研究现状，课题的研究目标、研究内容和拟解决的关键问题，拟采取的研究方法、技术路线。
2024-04-01 至 2024-06-01	初步设计数控车床液压系统，对初步设计的液压系统进行优化。
2024-06-01 至 2024-08-01	对两种液压系统进行仿真分析，验证设计的可行性。

2024-08-01 至 2024-10-01	搭建车床液压系统实验台，对理论研究的结果进行实验验证。
2024-10-01 至 2024-11-25	撰写并修改论文，准备结项材料。

七、项目主要绩效指标

创新成果指标		
指标类别	明细指标	预期绩效目标
知识产权	1、专利申请数（项）	1
	（1）申请发明专利	0
	（2）实用新型	1
	（3）外观设计	0
	2、专利授权数（项）	0
	（1）授权发明	0
	（2）实用新型	0
	（3）外观设计	0
	3、国外专利（项）	0
	4、软件著作权授权数（项）	0
	5、集成电路布图设计（项）	0
	6、发表科技论文（篇）	2
	（1）其中三大索引收录数	0
	7、制订标准数	0
	（1）国际标准	0
	（2）国家标准	0
	（3）行业标准	0
	（4）地方标准	0
其他成果	1、填补技术空白数	0
	（1）国际	0
	（2）国家	0
	（3）省级	0

	2、其他科技成果产出	1
	（1）新工艺	0
	（2）新产品	1
	（3）新材料	0
	（4）新装备	0
	（5）新品种	0
	（6）其他	0
人才引育	1、引进高层次人才	0
	（1）博士、博士后	0
	（2）硕士	0
	（3）本科	0
	2、培养高层次人才	0
	（1）博士、博士后	0
	（2）硕士	0
获得重要奖项		
指标类别	明细指标	预期绩效目标
获得奖项	1、国家级	0
	2、省部级	0
	3、地市级	0
经济效益指标		
指标类别	明细指标	预期绩效目标
经济效益	1、年新增产值（万元）	5.00
	2、年新增销售（万元）	0.00
	其中：年新增技术性服务收入（万元）	0.00
	3、年新增出口创汇（美元）	0.00
	4、年新增利润（万元）	2.00
备注：技术性服务收入是指项目实施新增技术服务、技术转让、技术咨询等收入，年新增出口总额是指项目实施实现新增出口金额。		

社会效益指标		
指标类别	明细指标	预期绩效目标
社会效益	1、年新增税收（万元）	1.00
	2、年新增就业人数	0
	其中：本科以上就业人数	0
备注：年新增就业人数是指在当地缴纳社保的新增职工人数。		
经营质量指标		
指标类别	明细指标	预期绩效目标
产品开发阶段	1、小试	■是 □否
	2、中试（样品样机）	■是 □否
	3、小批量	■是 □否
	4、规模化生产	■是 □否
科技成果转化	1、科技成果转化项目数	1
	2、科技成果转化率（%）	100.00
备注：1、科技成果转化项目数是指项目实施形成的科技成果实现技术转让项目数量； 2、科技成果转化率是指项目实施形成的科技成果实际转化为产品、服务和技术转让项目数量占新增科技成果数量的比例。		
其他考核指标		
其他需要考核的内容 （分条列举）	1. 在国家级中文期刊上发表论文两篇，每篇不少于三千字。 2. 设计并制造可用于实验和实训的车床液压系统实验台。	

自然科学基金项目申请书报告正文提纲

（一）立项依据(限 500 字)

目前，数控车床液压系统优化设计与改装的形式主要有以下三种：

1、精化改装的解决方案

所谓精化改装就是将系统中原有液压元件及管路等部件替换为性能更加优良的元件，替换的方式可以灵活多样，例如用单个液压阀代替多个液压阀，以达到简化回路，降低系统维护难度及生产成本的目的。

2、原形改装的解决方案

原形改装即以一换一的形式将液压系统中原有的元件替换为性能更加理想的液压元件，以达到提升系统工作性能的目的。

3、变形改装的解决方案

所谓变形改装，即在不改装液压系统元件的前提下，对液压管路进行优化和调整，以达到优化液压系统工作性能和结构的目的。

本项目拟综合应用以上三种方案对 HNC-21WX 型数控车床的液压系统进行优化设计，并运用 FluidSIM 液压仿真软件对原有系统和新设计的系统进行仿真分析，综合对比其工作性能，判断系统优化设计的目标是否达成。

在国外，Mengdi Gao 等设计了一种双执行机构的节能液压系统，该液压系统可以通过对系统损失能量的二次利用来降低能耗。他们将该液压系统应用于压力机，研究其在各种工况下的节能机理和动态特

性，在仿真分析和实验结果的基础上，对其能量和生产效率进行了比较和讨论。结果表明，与原有液压压力机的能量和时间消耗相比，新型压力机的节能潜力达到 17.34%，生产效率可提高 18.85%。Zhiwei Yu 等为水辅助注射成型机设计了一种新型的液压系统，该液压系统的流量大，增压速度快。他们利用设计的参数对液压系统进行了 AMESim 仿真。仿真结果表明，各性能参数均能达到预期效果。Wei Song 等为自动采样器设计了一套液压系统，并以特定工况为例建立了 AMESim 环境下的仿真模型。结果表明，该液压系统采样时间短，采样深度精度高，采样阀驱动力小，节流效果好。

在国内，张晓霞利用 FluidSIM-H 软件对组合机床动力滑台液压系统进行了设计和仿真，验证了设计的液压系统的可行性和有效性，有助于提高工作人员对液压系统和电气控制的认识和实际应用能力，使设计更贴近生产实际。罗呈龙以企业自主研发的五轴铣车复合立式加工中心作为研究对象，基于气液增压技术，以气液增压泵作为五轴机床液压系统的动力源，进行原理设计、元件选型、结构设计以及计算等，通过分析五轴数控机床液压执行机构的动作特点以及气液增压泵的自身性能，设计蓄能器作为辅助动力源，以实现液压系统的快速响应。利用 AMESim 计算机仿真软件对设计的液压系统的压力、流量等进行仿真分析，验证设计的合理性。最后，在本文研究的基础上完成了样机的试制，经试验台和样机的综合测试，各项指标均满足使用。

综上所述，国内外科学家进行液压系统设计的基本方法都是理论设计，仿真分析以及实验验证，在仿真分析环节，FluidSIM 和 AMESim

这两种仿真软件被大量运用，使得液压系统的设计效率大大提升。目前液压传动系统正朝着高效率，易维护，高自动化的方向的发展，这就要求设计人员在液压系统的设计过程中选用或者设计泄漏量较小的液压元件，设计易于拆装维修的系统结构，使用电控阀和电气回路来控制液压系统的动作。尽管国内外研究人员对于液压系统设计做了大量研究，但他们在对系统进行仿真分析时大多只使用一种仿真软件，这样就使得仿真分析的结果可靠性不足，本课题组计划在对设计的液压系统进行仿真分析时联合使用两种仿真软件，以达到相互验证的目的。国内外研究人员的设计过程还缺少优化环节，这样使得他们所设计的液压系统不能达到最佳性能。

本课题组在车床液压系统的设计过程中加入了优化环节，然后在仿真软件中对原有液压系统和优化后系统的性能进行分析比对，以保证设计出的液压系统能取得更优良的性能。本课题的研究成果可直接应用于数控机床的装调与维修，对高档数控机床的研发也具有一定参考价值。

（二）研究内容和预期成果(限 1000 字)

1. 研究内容

1) HNC-21WX 型数控车床液压系统的理论设计

在明确液压系统设计要求的前提下根据数控车床的实际工况初步确定液压系统设计方案，确定液压系统的主要技术参数，拟定液压系统原理图（确定系统类型，选择液压基本回路，由基本回路组成液压系统），并选择液压元件（液压泵，驱动电动机，液压阀，辅助元

件)。

2) HNC-21WX 型数控车床液压系统的优化设计

运用液压系统现代化优化设计与改装理论对初步设计的系统进行优化,得到优化后的车床液压系统原理图,并重新选择液压元件。

3) HNC-21WX 型数控车床液压系统的仿真分析

运用 FluidSIM 和 AMESim 两种计算机液压系统仿真软件对优化前后的数控车床液压系统进行仿真分析,其中包括液压系统和系统电路的仿真分析,通过分析与比对,判断系统优化的目标是否达到。

2、预期成果

1) 在国家级中文期刊上发表论文两篇,每篇不少于三千字。

2) 设计并制造可用于实验和实训的车床液压系统实验台。

(三) 研究方案及可行性分析(限 800 字)

1、研究方法

1) 对比研究

使用仿真软件对比优化前后的车床液压系统的性能,判断优化目标是否达成。

2) 仿真分析

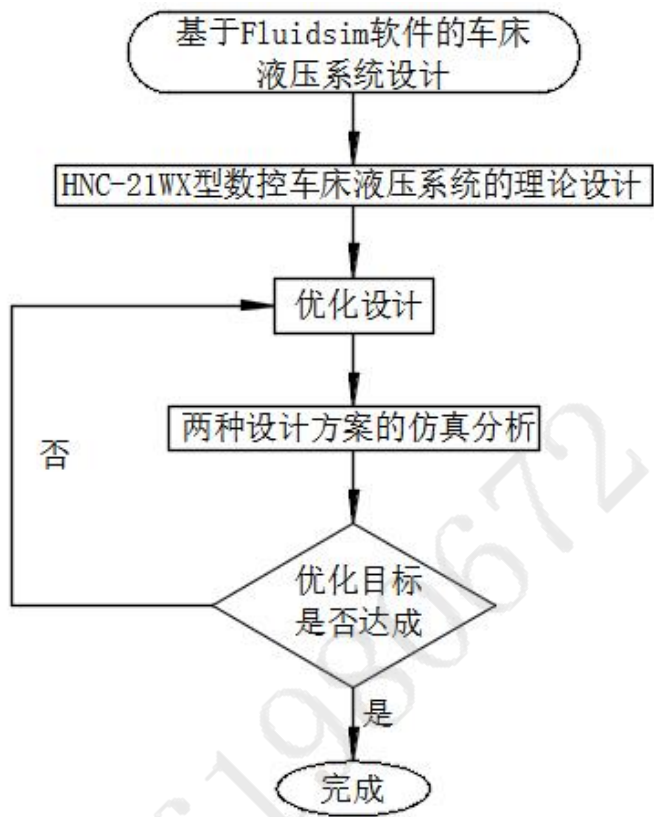
通过使用 FluidSIM 和 AMESim 计算机仿真软件对所设计的两种液压系统进行仿真分析,可以验证设计的可行性,并判断两种方案的优劣。

3) 实验研究

设计并制造车床液压系统试验台,通过实验验证前期理论研

究和仿真分析的结果。

2、技术路线



3、实验手段

1) 液压系统性能测试实验的背景和目的

在本项目的前期拟对课题组所设计的车床液压系统进行仿真分析，但其性能是否达到设计要求还需要进行实验研究，因此有必要按照前期的设计和选型制造车床液压系统试验台，并开展车床液压系统性能测试实验，以验证该液压系统的实际性能。

2) 液压系统性能测试实验的设备和原理

本实验需要用到的设备为车床液压系统实验台，包括液压泵、油箱、液压管路和液压缸等部件。

3) 液压系统性能测试实验的实验步骤

- ①调整系统油温;
- ②开启液压系统，检查液压泵的出口压力、出口流量是否正常;
- ③检查单向阀的工作状况;
- ④通过调整溢流阀来改变系统的输出压力，记录随着溢流阀的调节，液压系统输出压力的变化情况。
- ⑤观察液压缸行程开关的变化情况，记录它的工作状态;
- ⑥收集实验数据并记录

4) 实验数据和结论

通过实验分析液压系统在压力存在波动的情况下能否正常运行，测量其所达到的最大流量和最大压力。

4、关键技术

- 1) FluidSIM 和 AMESim 计算机仿真软件的联合仿真
- 2) 用自主设计的液压系统实验台进行实验验证

5、研究工作的总体安排和进度

时间区间	计划进度及完成的主要研究工作
2024-01-01 至 2024-02-01	查阅和搜集与课题相关的国内外文献资料并进行整理，根据资料进行分析，对研究方向进行理论论证。
2024-02-01 至 2024-04-01	填写项目申报书，内容包括国内外研究现状，课题的研究目标、研究内容和拟解决的关键问题，

	拟采取的研究方法、技术路线。
2024-04-01 至 2024-06-01	初步设计数控车床液压系统，对初步设计的液压系统进行优化。
2024-06-01 至 2024-08-01	对两种液压系统进行仿真分析，验证设计的可行性。
2024-08-01 至 2024-10-01	搭建车床液压系统实验台，对理论研究的结果进行实验验证。
2024-10-01 至 2024-11-25	撰写并修改论文，准备结项材料。

6、可能遇到的问题及解决办法

1) 可能遇到的问题

优化设计目标没有达成。

2) 解决办法

仔细分析原因，继续进行优化设计。

（四）具备的研究条件（限 500 字）

1、相关研究基础

本人已经大量阅读了与液压系统优化设计的文献，具备研究的理论基础。

2、已具备的实验条件

FluidSIM 液压系统仿真软件

3、尚缺少的实验条件和拟解决的途径

缺少 AMESim 仿真软件和液压系统实验台，后期会利用项目经费购买软件和搭建实验台。

八、附件清单

序号	附件名称	是否必备材料
1	事业单位法人证书/企业营业执照或统一社会信用代码	是
2	上一年度经审计的财务报告（包括资产负债表、损益表、现金流量表以及报表）	否
3	高新技术企业（或产品）证书	否
4	科学技术成果鉴定证书	否
5	专利证书	否
6	技术检测报告	否
7	技术查新报告	否
8	特殊行业或产品许可证、登记证	否
9	获奖证书	否
10	列入国家计划文件或证书	否
11	环保证明	否
12	用户意见	否
13	外聘专家身份证明及单位证明	否
14	依托单位上年度上级财政部门或税务部门审核的资产负债表	否
15	国内外同领域实验室发展现状、水平和趋势的查新证明	否
16	聘任的实验室主任材料（主要包括学历、获奖证书、发表论著、论文）	否
17	能证明已发表主要论著（文）、承担重大课题完成情况、获奖情况材料	否
18	所发表论著（文）被国内外文章引用、收录的查新证明	否
19	县区科技局机构设置情况说明	否
20	县区相关产业发展规划或证明（富民强县项目）	否
21	培训方案（培训项目）	否
22	科技特派员基层创业情况及在相关产业发展中的作用（科技特派员项目）	否
23	其他	否

九、审核意见

保证以上所填内容完全属实，若有虚假，本人将负全部责任。 项目负责人签字： 年 月 日
申报单位意见： 法定代表人签字： 单位盖章： 年 月 日
推荐单位意见： 负责人签字： 单位盖章： 年 月 日